

Aufgabe 2

a)

Behauptung:

Für beliebige Mengen A, B, C gilt $(A \cup B) \cap C = A \cup (B \cap C)$

Gewählte Mengen:

$$A = \{1, 2\}$$

$$B = \{2, 3\}$$

$$C = \{1, 3\}$$

Linke Seite: $(A \cup B) \cap C$

$$\begin{aligned}(A \cup B) \cap C &= (\{1, 2\} \cup \{2, 3\}) \cap \{1, 3\} \\ &= \{1, 3\}\end{aligned}$$

Rechte Seite: $A \cup (B \cap C)$

$$\begin{aligned}A \cup (B \cap C) &= \{1, 2\} \cup (\{2, 3\} \cap \{1, 3\}) \\ &= \{1, 2, 3\}\end{aligned}$$

Vergleich:

$$\{1, 3\} \neq \{1, 2, 3\}$$

q.e.d.

b)

Behauptung:

Für beliebige Mengen A, B gilt $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$

Gewählte Mengen:

$$A = \{1, 2\}$$

$$B = \{2, 3\}$$

Linke Seite: $\mathcal{P}(A \cup B)$

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(A \cup B) &= \mathcal{P}(\{1, 2\} \cup \{2, 3\}) \\ &= \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}\end{aligned}$$

Rechte Seite: $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) &= \mathcal{P}(\{1, 2\}) \cup \mathcal{P}(\{2, 3\}) \\ &= \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}\}\end{aligned}$$

Vergleich:

$$\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\} \neq \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}\}$$

q.e.d.

c)

d)

Behauptung:

Für beliebige Mengen A, B, C, D gilt $(A \setminus B) \times (C \setminus D) = (A \times C) \setminus (B \times D)$.

Gewählte Mengen:

$$A = \{1, 2\}$$

$$B = \{2\}$$

$$C = \{3, 4\}$$

$$D = \{4\}$$

Linke Seite: $(A \setminus B) \times (C \setminus D)$

$$A \setminus B = \{1, 2\} \setminus \{2\} = \{1\}$$

$$C \setminus D = \{3, 4\} \setminus \{4\} = \{3\}$$

$$(A \setminus B) \times (C \setminus D) = \{1\} \times \{3\} = \{(1, 3)\}$$

Rechte Seite: $(A \times C) \setminus (B \times D)$

$$A \times C = \{1, 2\} \times \{3, 4\} = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}$$

$$B \times D = \{2\} \times \{4\} = \{(2, 4)\}$$

$$\begin{aligned}(A \times C) \setminus (B \times D) &= \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\} \setminus \{(2, 4)\} \\ &= \{(1, 3), (1, 4), (2, 3)\}\end{aligned}$$

Vergleich:

$$\{(1, 3)\} \neq \{(1, 3), (1, 4), (2, 3)\}$$

q.e.d.

Aufgabe 3

Der Term besagt, dass aus einer Menge mit mindestens 6 Elementen, 3 Elemente existieren, welche entweder alle miteinander verknüpft sind oder in gar keiner Relation stehen.

Aufgabe 4

a)

$$w = CBBA$$

$$f_{\text{Alice}}(w) = 01101\ 0\ 0\ 01$$

$$f_{\text{Bob}}(w) = 01\ 10\ 10\ 001$$

b)

Voraussetzung für Gleichheit der Decodierung ist unter anderem die Gleichheit der Länge der decodierten Wörter.

Die Codierungen der Zeichen für Alice und Bob sind unterschiedlich lang:

$$\text{Länge } A_{\text{Alice}} = 2 \text{ Bit } A_{\text{Bob}} = 3 \text{ Bit}$$

$$\text{Länge } B_{\text{Alice}} = 1 \text{ Bit } B_{\text{Bob}} = 2 \text{ Bit}$$

$$\text{Länge } C_{\text{Alice}} = 5 \text{ Bit } C_{\text{Bob}} = 2 \text{ Bit}$$

$$\text{Länge } D_{\text{Alice}} = 2 \text{ Bit } D_{\text{Bob}} = 3 \text{ Bit}$$

Daraus ergibt sich für ein Wort w mit der Länge n , wobei n_A, n_B, n_C, n_D die Häufigkeit der jeweiligen Zeichen darstellen:

$$\text{Länge}_{\text{Alice}} = 2n_A + n_B + 5n_C + 2n_D$$

$$\text{Länge}_{\text{Bob}} = 3n_A + 2n_B + 2n_C + 3n_D$$

Diese müssen gleich sein:

$$2n_A + n_B + 5n_C + 2n_D = 3n_A + 2n_B + 2n_C + 3n_D$$

$$3n_C = n_A + n_B + 3n_D$$

c)

Ein Wort ist "CEEBG".

$$h_{\text{Alice}}(\text{CEEBG}) = 01011011101101$$

$$h_{\text{Bob}}(\text{CEEBG}) = 01011011101101$$

A: Es kann kein Wort mit A geben für welches gilt: $h_{\text{Alice}}(w) = h_{\text{Bob}}(w)$, da $h_{\text{Bob}}(A)$ nicht durch $h_{\text{Alice}}(w)$ abgebildet werden kann.

B: Es gibt ein Wort:

C: Es gibt ein Wort
 D: Es kann kein Wort mit mit D geben für welches gilt: $h_{Alice}(w) = h_{Bob}(w)$,
 da $h_{Bob}(D)$ nicht durch $h_{Alice}(w)$ abgebildet werden kann.
 E: Es gibt ein Wort.
 F: Es kann kein Wort mit mit F geben für welches gilt: $h_{Alice}(w) = h_{Bob}(w)$,
 da $h_{Alice}(F)$ nicht durch $h_{Bob}(w)$ abgebildet werden kann.
 G: Es gibt ein Wort
 H: Es kann kein Wort mit mit H geben für welches gilt: $h_{Alice}(w) = h_{Bob}(w)$,
 da $h_{Bob}(H)$ nicht durch $h_{Alice}(w)$ abgebildet werden kann.